

0 Úvod

Kvantová úroveň

- nepopisuje jen malé objemů, má i velké, záleží na ROZLIŠENÍ

→ přírodní hodnota $\hbar \approx 1,05 \cdot 10^{-34}$ Js $\approx 0,66$ eV·fm

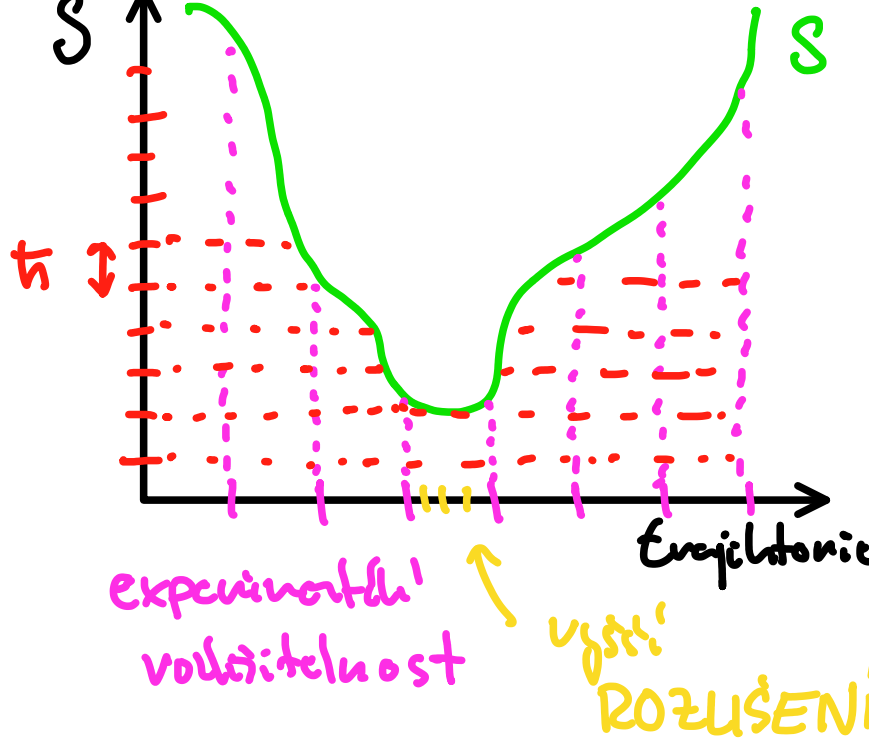
• má rovněž akce S

klasicky $\delta S = 0$

→ pokud máme

dvě klasické trajektorie

$\vec{q}_1(t)$, $\vec{q}_2(t)$ pak:



$$\Delta S = |S(\vec{q}_1(t)) - S(\vec{q}_2(t))| \gg \hbar \Rightarrow \text{klasicky}$$

$$\lesssim \hbar \Rightarrow \text{kvantově}$$

Vlnová funkce a princip superpozice

• Stav systému $\equiv$ informace umožňující determinaci stavu vět

mínulosti i budoucnosti systému

→ klasicky: bod ve fázovém prostoru $(\vec{q}, \vec{p})$

$\vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{R}^f$, f... počet stupňů volnosti

→ kvantově: stavový vektor v Hilbertově prostoru $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$

stav není jedinečný $\Rightarrow$ mají odchylky

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_A\rangle + \beta |\psi_B\rangle$$

pravděpodobnost vpravení $p = |\psi|^2$

pokud máme:

$$\psi_{A/B}(\vec{x}, t) = \sqrt{p_{A/B}(\vec{x}, t)} e^{i\varphi_{A/B}(\vec{x}, t)}$$

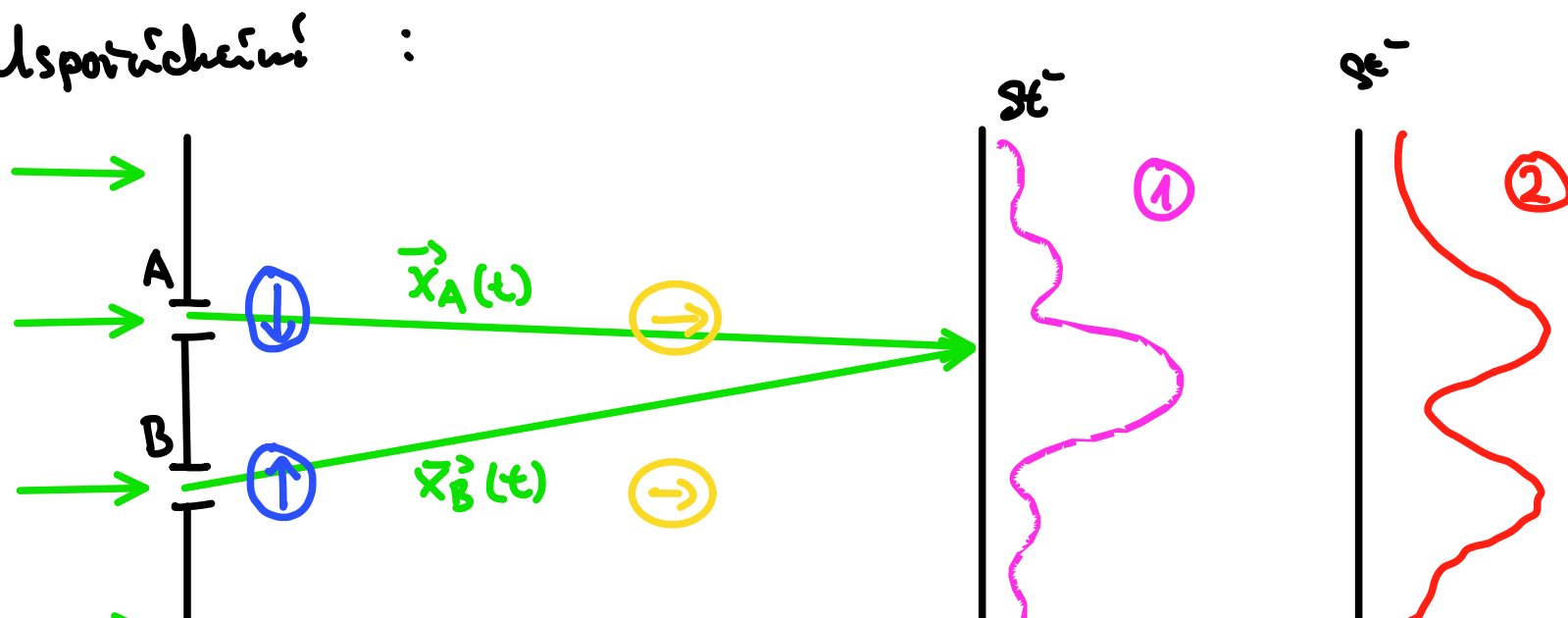
$$\alpha = |\alpha| e^{i\varphi_A} \quad \beta = |\beta| e^{i\varphi_B}$$

$$|\psi|^2 = |\alpha \psi_A|^2 + |\beta \psi_B|^2 + 2|\alpha \beta \psi_A \psi_B| \cos(\varphi_A - \varphi_B)$$

$$= |\alpha|^2 p_A + |\beta|^2 p_B + \text{interferenční člen}$$

Dvojitřbinový experiment

Uspořádání:



Paradox: očekáváme ② $\leftarrow$ jsou to elektron, ale nastává ①

→ ② mohou zůstat umístění polarizátorů $\Rightarrow$ "označené elektrony"

→ mohou ale mohou zůstat ① namísto kvantové rovnice

• ztracení ozubení, mohou ho umístít až po průchodu

štrbinami $\leftarrow$ delayed choice

Interference

- stavový prostor jednotlivých štrbin $|\psi_A\rangle, |\psi_B\rangle$

$\Rightarrow$ elektron může projít jakoukoliv štrbinou

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_A\rangle + \beta |\psi_B\rangle$$

$\Rightarrow$ pravděpodobnost nalezení v bodě x na stínítku:

$$p(x) = |\psi(x)|^2 = |\langle x | \psi \rangle|^2$$

$$= |\alpha|^2 |\psi_A(x)|^2 + |\beta|^2 |\psi_B(x)|^2 + 2 \operatorname{Re} [\alpha \beta^* \psi_A(x) \psi_B^*(x)]$$

interference

Which way

- stavový prostor štrbin si označí polarizátory $|\psi_A \uparrow\rangle, |\psi_B \downarrow\rangle$

$\Rightarrow$ elektron může projít libovolnou štrbinou:

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_A \uparrow\rangle + \beta |\psi_B \downarrow\rangle$$

- na stínítku ale nemáme spin

$$p(x) = p_{\uparrow}(x) + p_{\downarrow}(x) = |\langle x \uparrow | \psi \rangle|^2 + |\langle x \downarrow | \psi \rangle|^2$$

$$= |\alpha \langle x \uparrow | \psi_A \uparrow \rangle + \beta \langle x \uparrow | \psi_B \downarrow \rangle|^2$$

protože $\langle \uparrow | \downarrow \rangle = 0$

$$+ |\alpha \langle x \downarrow | \psi_A \uparrow \rangle + \beta \langle x \downarrow | \psi_B \downarrow \rangle|^2$$

protože $\langle \downarrow | \uparrow \rangle = 0$

$$= |\alpha|^2 |\psi_A(x)|^2 + |\beta|^2 |\psi_B(x)|^2 \leftarrow \text{není interference}$$

Vymazání

$\Rightarrow$ stavový prostor štrbin následí vymazání $\Rightarrow$ odomeštní

$$|\psi_A \uparrow\rangle \rightarrow |\psi_A \rightarrow\rangle \quad |\psi_B \downarrow\rangle \rightarrow |\psi_B \rightarrow\rangle$$

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_A \rightarrow\rangle + \beta |\psi_B \rightarrow\rangle$$

$$p(x) = p_{\rightarrow}(x) + p_{\leftarrow}(x) = |\langle x \rightarrow | \psi \rangle|^2 + |\langle x \leftarrow | \psi \rangle|^2$$

$$= |\alpha \langle x \rightarrow | \psi_A \rightarrow \rangle + \beta \langle x \rightarrow | \psi_B \rightarrow \rangle|^2$$

protože $\langle \rightarrow | \leftarrow \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$+ |\alpha \langle x \leftarrow | \psi_A \rightarrow \rangle + \beta \langle x \leftarrow | \psi_B \rightarrow \rangle|^2$$

$$= 2 \left| \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \langle x | \psi_A \rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}} \langle x | \psi_B \rangle \right|^2$$

$$= |\alpha|^2 |\psi_A(x)|^2 + |\beta|^2 |\psi_B(x)|^2 + 2 \operatorname{Re} [\alpha \beta^* \psi_A(x) \psi_B^*(x)]$$

interference

Kvantová distinkce

Kontextualita

částečky vykazují částečné i vlnové vlastnosti v závislosti

na experimentálních uspořádáních

Kvantová logika

uspořádání-li dvojitřbinových do logické konstrukce

A $\equiv$ průchod A

B $\equiv$ průchod B

S $\equiv$ detekce na stínítku v určitém místě, pak

$$(A \vee B) \wedge S \neq (A \wedge S) \vee (B \wedge S)$$

interference which-path

$\Rightarrow$ neplynou z běžných logických axiom

Procesy výtvaru

jestli došlo k výtvaru více alternativními cestami A a B záleží

na tom, jestli jsou tyto cesty vzájemně

vzájemně

$$p_{A \vee B} = p_A + p_B$$

neovzájemně

$$\psi_{A \vee B} = \psi_A + \psi_B$$